

TD ARCHITECTURE PARALLELE

W. Jalby

REPARTITION DES ITERATIONS D'UNE BOUCLE PARALLELE ENTRE DIFFERENTS CŒURS

Il s'agit d'étudier la répartition des N itérations d'une boucle parallèle sur P cœurs (pour simplifier, nous supposons que P divise N). Cette répartition devra être effectuée statiquement avant l'exécution. Nous étudierons 4 répartitions des itérations.

Static Scheduling (SS)

Les itérations sont réparties en P paquets de N/P itérations consécutives. Chaque cœur « récupère » un paquet à traiter comme il y a P paquets, chaque cœur doit exactement traiter un seul paquet.

Dynamic Scheduling (DS)

Les itérations sont traitées une par une, chaque cœur récupérant une seule itération à la fois. A la fin du traitement d'une itération, chaque cœur va récupérer la prochaine itération à traiter. Nous supposons qu'il y a donc un dispositif centralisé distribuant les itérations non encore traitées aux différents cœurs.

Block Scheduling (BS)

Les itérations sont réparties en blocs de BS itérations consécutives puis les blocs seront répartis dynamiquement entre les différents cœurs en utilisant un mécanisme similaire à celui utilisé pour le Dynamic Scheduling : chaque cœur récupère un bloc puis le traite le bloc et ensuite va récupérer un autre bloc non encore attribué.

En général BS ne sera pas nécessairement un diviseur du nombre d'itérations N : pour traiter ce cas, tous les blocs (sauf le dernier) seront constitués d'exactly BS itérations consécutives, le dernier bloc étant constitué du reste R d'itérations (plus précisément R est le reste de la division euclidienne de N par BS).

Guided Self Scheduling

Guided Self Scheduling est en tout point similaire au block scheduling, la différence est que les blocs ne sont pas de taille constante mais ils sont une taille variable calculée de la manière suivante.

- $BS(i)$ désigne le nombre d'itérations consécutives constituant le bloc i
- $R(i)$ désigne le nombre d'itérations restant à répartir avant la constitution du bloc i
- $PF(x)$ désigne l'entier immédiatement supérieur à x : $PF(2,4) = 3$, $PF(0,8) = 1$

$$R(1) = N$$

$$BS(1) = PF(R(1)/P) \text{ attention il s'agit d'une division classique et } R(1)/P \text{ est un nombre rationnel}$$

$$BS(i) = PF(R(i)/P) \text{ et } R(i+1) = R(i) - BS(i)$$

L'algorithme s'arrête dès que $R(i+1) = 0$, i.e. plus d'itérations à répartir entre les blocs.

Code Cible et Modèle de timing

Le code est la boucle suivante :

DO I = 1, 100

IF (A(I) > 0) THEN traitement T1 (durée 100 Unités de temps)

ELSE traitement T2 (durée 1 Unité de temps)

ENDIF

ENDDO

Les 100 itérations de la boucle sont complètement indépendantes et exécutables en parallèle.

Le temps de récupération d'un paquet ou d'un bloc d'itération est supposé coûter T_s unités de temps.

Le temps passé dans le chargement du tableau A et l'évaluation de la condition sont supposés négligeables. Les 48 premières composantes de A sont supposées strictement positives et les 52 suivantes sont supposées strictement négatives.

Le nombre de cœurs à utiliser est 4.

L'estimation des timings sera faite en supposant une exécution « simple », au mieux.

Questions

1. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Static Scheduling ?
2. En supposant $T_s = 100$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Static Scheduling ?
3. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Dynamic Scheduling ?
4. En supposant $T_s = 100$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Dynamic Scheduling ?
5. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Block Scheduling avec $BS = 4$?
6. En supposant $T_s = 100$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Block Scheduling avec $BS = 4$?
7. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Block Scheduling avec $BS = 8$?
8. En supposant $T_s = 100$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Block Scheduling avec $BS = 8$?
9. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Guided Self Scheduling (les timings pourront être approximés) ?
10. En supposant $T_s = 100$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Guided Self Scheduling (les timings pourront être approximés) ?
11. Comparer les différentes méthodes de distribution des itérations
12. Refaire les questions 1 et 2 en changeant les durées de T1 et T2 : durée de T1 = 1 Unité de temps, durée de T2 = 100 Unités de temps.
13. Refaire les questions 3, 4, 5 et 6 en changeant les durées de T1 et T2 : durée de T1 = 1 Unité de temps, durée de T2 = 100 Unités de temps.
14. Refaire la question 10 en changeant les durées de T1 et T2 : durée de T1 = 1 Unité de temps, durée de T2 = 100 Unités de temps. En supposant $T_s = 1$, quel est le temps total d'exécution de la boucle en Static Scheduling ?
15. Suite aux questions 12, 13 et 14, quels changements à apporter à la comparaison des différentes méthodes de distribution des itérations.